LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL

Struct dan Pointer

Oleh:

Aufa Thariq Akram **NIM. 2510817310014**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MARET 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct & Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Aufa Thariq Akram
NIM : 2510817310014

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Fadhil Syahdama Mahatma Putra	Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom
NIM. 2410817210026	NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
SOAL 1 1
A. Source Code 2
B. Output Program 4
C. Pembahasan 4
SOAL 2 8
A. Source Code 8
B. Output Program 9
C. Pembahasan 9
SOAL 3 11
A. Source Code 11
B. Output Program 12
C. Pembahasan 12
LINK GITHUB 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Program Soal 1 4
Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 2 9
Gambar 3 Screenshot Output Program Soal 3 12

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Soal 1 2
Tabel 2 Algoritma Pseudocode Soal 1 5
Tabel 3 Source Code Soal 2 8
Tabel 4 Source Code Soal 3 11

SOAL 1

Cobalah program berikut, running dan analisis hasilnya. Buatlah algoritma untuk program tersebut.

```
#include <iostream>

using namespace std;

struct mhs
{
    char nama[20], nim[10],jurusan[2];
    int sks, program;
};

struct mhs bayar[2];

main(){
    int bts,var,tetap;
    for(int i=0; i<2; i++)
    {
        //Input data
        cout<<"\n\n--------------------------------\n";
        cout<<"\nNama mhs            = ";cin>>bayar[i].nama;
        cout<<"NIM                  = ";cin>>bayar[i].nim;
        cout<<"Jurusan[TI, PTK]     = ";cin>>bayar[i].jurusan;
        input:
            cout<<"Program[1=D3, 2=S1] = ";
            cin>>bayar[i].program;

            if(bayar[i].program<0 || bayar[i].program>2)
            {
                cout<<"Program tidak sesuai\n";
                goto input;
            } cout<<"Jumlah sks          = "; cin>>bayar[i].sks;

            if(bayar[i].program==1)
            {
                tetap=500000;
                var=bayar[i].sks*25000;


                }else if(bayar[i].program==2)
                {
                    tetap=750000;
                    var=bayar[i].sks*50000;
                }cout<<endl;

            //Output data
            cout<<"\n\n--------------------------------\n";
            cout<<" Output ";
            cout<<"\n--------------------------------\n";
            cout<<"\nNama mhs     = "<<bayar[i].nama;
            cout<<"\nNIM          = "<<bayar[i].nim;
            cout<<"\nJurusan      = "<<bayar[i].jurusan;
            cout<<"\nProgram      = "<<bayar[i].program;
            cout<<"\nJumlah sks   = "<<bayar[i].sks;
            cout<<"\nSPP tetap    = "<<tetap;
            cout<<"\nSPP variabel = "<<var;
            cout<<endl<<endl;

        }
    }
```

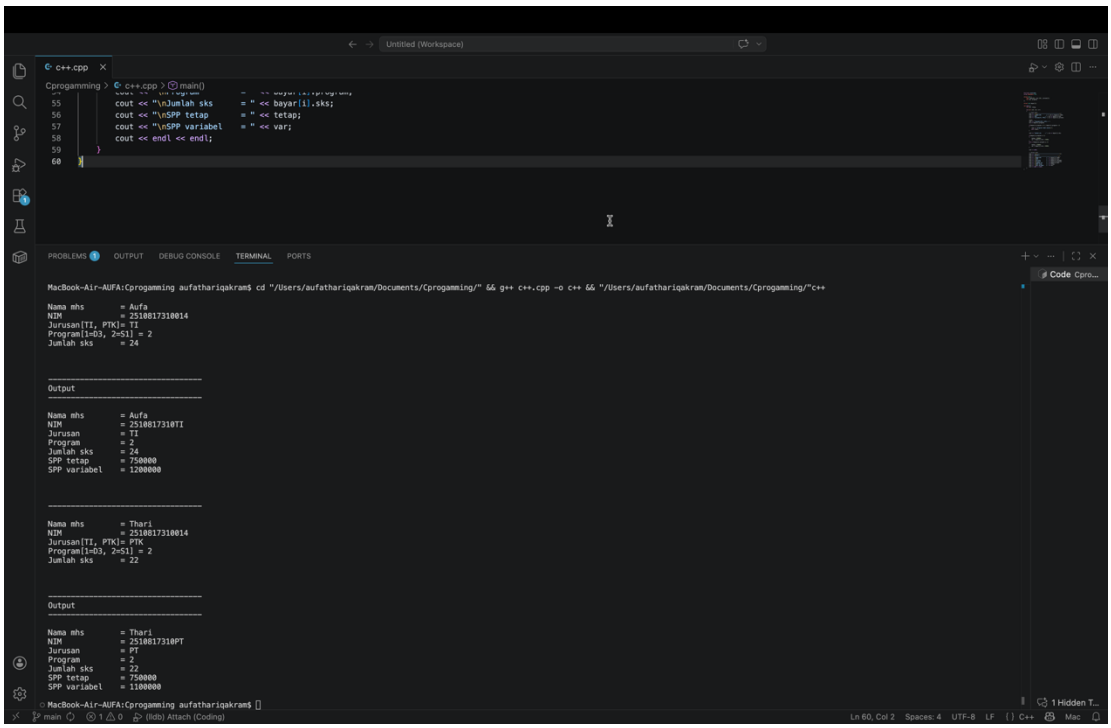
A. Source Code

Tabel 1 Source Code Soal 1

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct mhs {
    char nama[20], nim [10], jurusan[2];
    int sks, program;
};

struct mhs bayar[2];

int main(){
    int var, tetap;

    for(int i=0; i<2; i++)
    {
        // Input data
        cout << "\n\n-------------------------------
---\n";
        cout << "\nNama mhs        = "; cin >>
bayar[i].nama;
        cout << "NIM             = "; cin >>
bayar[i].nim;
        cout << "Jurusan[TI, PTK]= "; cin >>
bayar[i].jurusan;

        input:
        cout << "Program[1=D3, 2=S1] = ";
        cin >> bayar[i].program;

        if(bayar[i].program < 0 || bayar[i].program
> 2)
        {
            cout << "Program tidak sesuai\n";
            goto input;
        }

        cout << "Jumlah sks      = "; cin >>
bayar[i].sks;

        if(bayar[i].program == 1)
        {
            tetap = 500000;
            var = bayar[i].sks * 25000;
```

```
        }
        else if(bayar[i].program == 2)
        {
            tetap = 750000;
            var = bayar[i].sks * 50000;
        }

        cout << endl;

        // Output data
        cout << "\n\n-------------------------------
---\n";
        cout << "Output";
        cout << "\n---------------------------------
-\n";
        cout << "\nNama mhs        = " <<
bayar[i].nama;
        cout << "\nNIM             = " <<
bayar[i].nim;
        cout << "\nJurusan         = " <<
bayar[i].jurusan;
        cout << "\nProgram         = " <<
bayar[i].program;
        cout << "\nJumlah sks      = " <<
bayar[i].sks;
        cout << "\nSPP tetap       = " << tetap;
        cout << "\nSPP variabel    = " << var;
        cout << endl << endl;
    }
}
```

B. Output Program



Gambar 1 Screenshot Output Program Soal 1

C. Pembahasan

A. Hasil Analisis

Kode program tersebut dirancang untuk mengelola data pembayaran mahasiswa dengan memanfaatkan konsep Structure (struct) dalam bahasa C++. Penggunaan struct dengan nama mhs memungkinkan program untuk menyimpan berbagai tipe data yang saling berhubungan, seperti nama, NIM, jurusan, jumlah SKS, dan kode program studi, dalam satu kesatuan unit. Selain itu, program menggunakan array of struct berkapasitas dua elemen, yang berarti program ini mampu memproses data untuk dua orang mahasiswa dalam satu kali pemrosesan melalui mekanisme perulangan for.

Aspek logika pemrograman pada kode ini mencakup proses input, validasi, dan perhitungan biaya. Program memiliki fitur validasi sederhana pada pemilihan program studi menggunakan struktur kendali if dan instruksi goto, yang akan memaksa pengguna untuk menginput ulang jika angka yang dimasukkan di luar kategori yang ditentukan (D3 atau S1). Hal ini penting untuk memastikan bahwa variabel

biaya tetap dan var (variabel) mendapatkan nilai yang tepat sebelum masuk ke tahap kalkulasi.

Pada bagian inti perhitungan, program membedakan tarif berdasarkan jenjang pendidikan. Mahasiswa D3 (kode 1) dikenakan biaya SPP tetap sebesar 500.000 dengan biaya variabel 25.000 per SKS, sedangkan mahasiswa S1 (kode 2) dikenakan SPP tetap 750.000 dengan biaya 50.000 per SKS. Setelah seluruh data diproses, program secara otomatis menampilkan output yang terstruktur untuk memberikan rincian tagihan kepada setiap mahasiswa.

B. Algoritma Pseudocode

Tabel 2 Algoritma Pseudocode Soal 1

```
DECLARE
TYPE mhs : STRUCT
nama : ARRAY[0..19] OF CHAR
nim : ARRAY[0..9] OF CHAR
jurusan : ARRAY[0..1] OF CHAR
sks : INTEGER
program : INTEGER
END STRUCT
bayar : ARRAY[0..1] OF mhs
var, tetap, i : INTEGER

BEGIN
FOR i <- 0 TO 1 DO
PRINT "\n\n----------------------------------\n"
PRINT "Nama mhs ="
READ bayar[i].nama
PRINT "NIM ="
READ bayar[i].nim
PRINT "Jurusan [TI, PTK] ="
```

READ bayar[i].jurusan

C. Penjelasan Syntax

- #include <iostream> : Menyertakan pustaka untuk fungsi input dan output standar.
- using namespace std; : Menggunakan scope standar agar penulisan syntax tidak perlu diawali std::.
- struct mhs { ... }; : Mendefinisikan tipe data bentukan (struktur) untuk mengelompokkan data mahasiswa.
- char nama[20], nim[10], jurusan[2]; : Deklarasi array karakter untuk menyimpan teks dengan batas panjang tertentu.
- int sks, program; : Deklarasi variabel integer untuk menyimpan jumlah SKS dan kode program.
- struct mhs bayar[2]; : Deklarasi array dari struct mhs untuk menyimpan data dua mahasiswa.
- int main() { ... } : Fungsi utama sebagai titik awal eksekusi program.
- int var, tetap; : Deklarasi variabel penampung hasil perhitungan biaya.
- for(int i=0; i<2; i++) : Struktur perulangan untuk memproses data mahasiswa indeks 0 sampai 1.
- cout << ... ; : Menampilkan teks ke layar terminal.
- cin >> ... ; : Mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel anggota struct.
- input: : Label sebagai penanda titik lompatan untuk instruksi goto.
- if(bayar[i].program < 0 || bayar[i].program > 2) : Percabangan untuk validasi apakah input program berada di luar rentang 0-2.
- goto input; : Mengarahkan alur eksekusi kembali ke label input jika data tidak valid.
- if(bayar[i].program == 1) : Kondisi jika mahasiswa mengambil program D3.
- else if(bayar[i].program == 2) : Kondisi jika mahasiswa mengambil program S1.

- tetap = 500000; var = bayar[i].sks * 25000; : Operasi assignment nilai SPP tetap dan perhitungan SPP variabel per SKS.
- cout << "\nSPP tetap = " << tetap; : Menampilkan hasil akhir perhitungan ke layar.

SOAL 2

Buatlah program dengan menggunakan struct dengan hasil eksekusi program sebagai berikut:

a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK

b. Jenis Kendaraan : RUSH

c. Nama Pemilik : Andika Hartanto

d. Alamat : Jl. Kayu Tangi 1

e. Kota : Banjarmasin

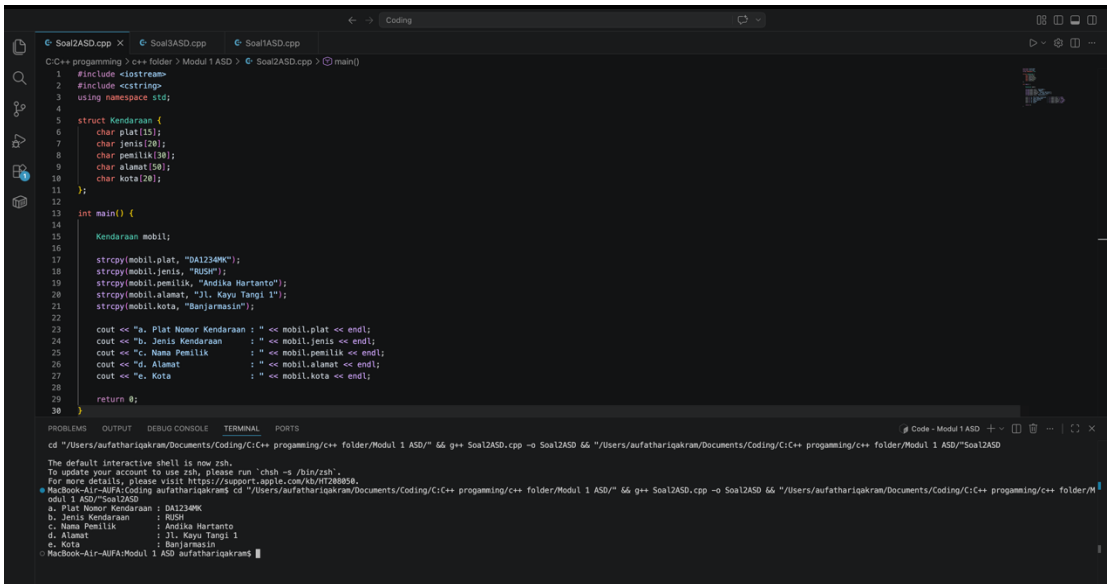
A. Source Code

Tabel 3 Source Code Soal 2

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

struct Kendaraan {
    char plat[15];
    char jenis[20];
    char pemilik[30];
    char alamat[50];
    char kota[20];
};

int main() {

    Kendaraan mobil;

    strcpy(mobil.plat, "DA1234MK");
    strcpy(mobil.jenis, "RUSH");
    strcpy(mobil.pemilik, "Andika Hartanto");
    strcpy(mobil.alamat, "Jl. Kayu Tangi 1");
    strcpy(mobil.kota, "Banjarmasin");

    cout << "a. Plat Nomor Kendaraan : " <<
mobil.plat << endl;
    cout << "b. Jenis Kendaraan      : " <<
mobil.jenis << endl;
    cout << "c. Nama Pemilik         : " <<
mobil.pemilik << endl;
    cout << "d. Alamat               : " <<
mobil.alamat << endl;
```

```
    cout << "e. Kota                    : " <<
mobil.kota << endl;

    return 0;
}
```

B. Output Program



Gambar 2 Screenshot Output Program Soal 2

C. Pembahasan

- #include <iostream> : Menyertakan pustaka untuk fungsi input dan output standar.
- #include <cstring> : Menyertakan pustaka untuk memanipulasi string, diperlukan untuk fungsi strcpy.
- using namespace std; : Menggunakan scope standar agar penulisan syntax tidak perlu diawali std::.
- struct Kendaraan { ... }; : Mendefinisikan tipe data bentukan (struktur) untuk mengelompokkan data kendaraan.
- char plat[15], jenis[20], ... : Deklarasi array karakter untuk menyimpan teks dengan batas panjang tertentu.
- int main() { ... } : Fungsi utama sebagai titik awal eksekusi program.
- Kendaraan mobil; : Deklarasi variabel mobil menggunakan tipe data Kendaraan.
- strcpy(mobil.plat, "DA1234MK"); : Menyalin teks string ke dalam variabel anggota struct.

- cout << "a. Plat Nomor Kendaraan : " << mobil.plat << endl; : Menampilkan label teks dan isi data dari variabel anggota struct ke layar terminal.
- return 0; : Mengirimkan nilai 0 ke sistem operasi sebagai tanda program berakhir dengan sukses.

SOAL 3

Buatlah program dengan tampilan sebagai berikut:

a. Masukkan sebuah huruf = ...

b. Masukan sebuah kata = ...

c. Masukkan Angka = ...

d. Huruf yang Anda masukkan adalah .....

e. Kata yang Anda masukkan adalah .....

f. Angka yang Anda masukkan adalah .....

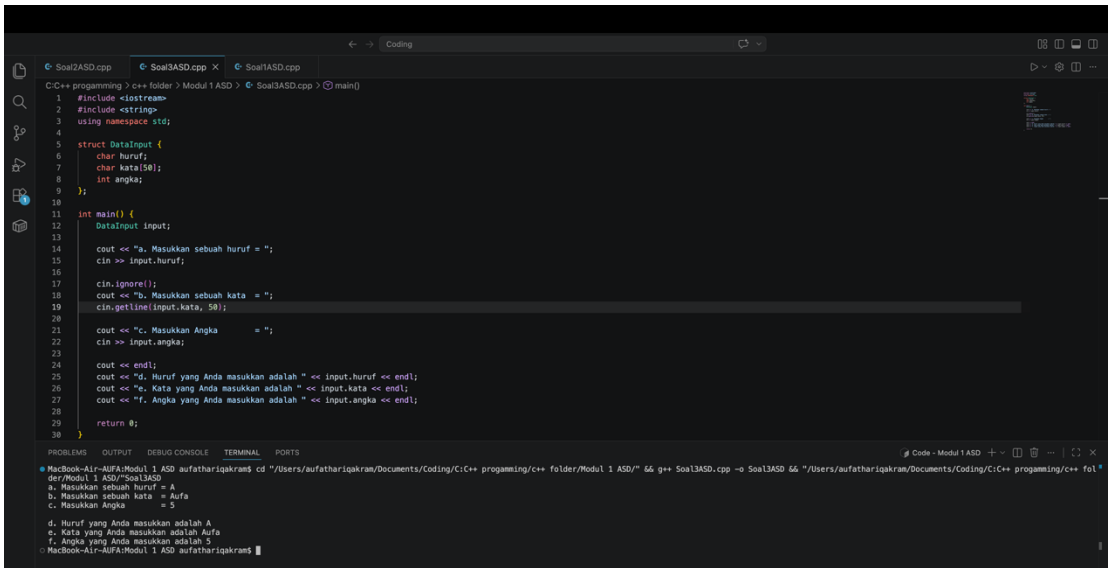
A. Source Code

Tabel 4 Source Code Soal 3

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct DataInput {
    char huruf;
    char kata[50];
    int angka;
};

int main() {
    DataInput input;

    cout << "a. Masukkan sebuah huruf = ";
    cin >> input.huruf;

    cin.ignore();
    cout << "b. Masukkan sebuah kata  = ";
    cin.getline(input.kata, 50);

    cout << "c. Masukkan Angka        = ";
    cin >> input.angka;

    cout << endl;
    cout << "d. Huruf yang Anda masukkan adalah "
<< input.huruf << endl;
    cout << "e. Kata yang Anda masukkan adalah "
<< input.kata << endl;
    cout << "f. Angka yang Anda masukkan adalah "
<< input.angka << endl;
```

```
31
32      return 0;
33  }
```

B. Output Program



Gambar 3 Screenshot Output Program Soal 3

C. Pembahasan

- #include <iostream> : Menyertakan pustaka untuk fungsi input (`cin`) dan output (`cout`).
- struct DataInput { ... }; : Mendefinisikan tipe data bentukan (struktur) untuk mengelompokkan variabel dengan tipe berbeda (char, array char, dan int).
- char huruf; : Deklarasi variabel anggota untuk menyimpan satu karakter tunggal.
- char kata[50]; : Deklarasi *array* karakter untuk menyimpan rangkaian kata atau kalimat.
- int angka; : Deklarasi variabel integer untuk menyimpan bilangan bulat.
- DataInput input; : Deklarasi variabel `input` sebagai objek dari struktur `DataInput`.
- cin >> input.huruf; : Mengambil masukan berupa satu karakter dari pengguna.
- cin.ignore(); : Mengabaikan karakter *newline* di *buffer* agar fungsi *getline* berikutnya dapat berjalan dengan benar.
- cin.getline(input.kata, 50); : Mengambil masukan teks (kata/kalimat) yang mendukung penggunaan spasi.

- cout << "..." << input.huruf; : Menampilkan teks label dan nilai yang tersimpan di dalam anggota *struct* ke layar terminal.

LINK GITHUB

https://github.com/IntraGH/Algoritma-dan-Struktur-Data